

Nombre corto de la asignatura	Instrumentación Biomédica		
Nombre largo de la asignatura	Instrumentación Biomédica		
Nombre corto en inglés	Biomedical instrumentation		
Nombre largo en inglés	Biomedical instrumentation		
Número de créditos	3		
Número horas contacto	4		
Programas académicos que impacta la asignatura	Programa de Bioingeniería		
Componentes:	☐ Teórico	☒ Teórico - Práctico	☐ Proyecto
Condiciones de Inscripción	Asignatura Abierta	☐ Si ☐ No	
	Prerrequisitos: Electrónica Analógica, Señales y Sistemas		

1 DESCRIPCIÓN

El curso de instrumentación biomédica presenta los fundamentos de instrumentación y medida de señales relevantes en aplicaciones biomédicas y biotecnológicas. Se cubren los temas de bioseñales, biosensores y transductores, acondicionamiento de señal, filtros, procesamiento y visualización aplicados a algunos dispositivos biomédicos. Debido a los principios físicos de las señales biológicas, en el curso se estudian sistemas de instrumentación relacionados con medición de temperatura, fuerza, presión, luz y bioelectricidad. Estos temas se afianzan por medio de prácticas de laboratorio con aplicaciones de bioingeniería específicas, como el diagnóstico de enfermedades y el monitoreo de cultivos. Finalmente, se discuten algunas consideraciones de seguridad, que deben tenerse en cuenta en el diseño e implementación de sistemas de bioinstrumentación.

2 Objetivo general

Estudiar los procesos de transducción, acondicionamiento y procesamiento de señales básicos de un sistema de bioinstrumentación, que puedan ser aplicados en el diagnóstico, tratamiento, monitoreo y manipulación de sistemas biológicos.

3 COMPETENCIAS DISCIPLINARES (CONTENIDOS NUCLEARES)

- A. Principios físicos de bioseñales
- B. Biosensores y transductores
- C. Sistemas de acondicionamiento de bioseñales y filtros
- D. Procesamiento digital básico y visualización de bioseñales
- E. Aplicaciones de bioinstrumentación

4 COMPETENCIAS NO DISCIPLINARES (CDIO)

2.1 ANALIZAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE INGENIERÍA

- Identificación y formulación de problemas (CDIO 2.1.1)
- Modelos (CDIO 2.1.2)

2.2 EXPERIMENTACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTO

- Indagación experimental (CDIO 2.2.3)

2.3 PENSAMIENTO SISTÉMICO

- Interacción en sistemas (CDIO 2.3.2)

4.4 DISEÑO

- Utilización del conocimiento en el diseño (CDIO 4.4.3)

5 RESULTADOS DE FORMACIÓN ABET

Esta asignatura contribuye a los resultados:

- ABET 2: *Habilidad para aplicar diseño en ingeniería para generar soluciones que cumplan con necesidades específicas y consideraciones de salud pública, seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.*

6 RESULTADOS DE FORMACIÓN

- 6.1 Describir por medio de principios físicos y modelos las bioseñales que pueden ser medidas por un sistema de bioinstrumentación (CDIO 2.1.1, 2.1.2) (NUCLEAR A-B)
- 6.2 Explicar el funcionamiento de biosensores y transductores de señales de temperatura, fuerza, presión, ópticas y eléctricas (CDIO 2.1.2, 2.3.2, 4.4.3) (Todas las NUCLEARES)
- 6.3 Diseñar e implementar la etapa de acondicionamiento de bioseñales en un sistema de bioinstrumentación (CDIO 2.2.3, 2.3.2) (NUCLEARES A, B, C, I)
- 6.4 Comprender las etapas de procesamiento y visualización de bioseñales para su correcta interpretación (CDIO 2.2.3, 4.3.2) (NUCLEAR C, D, I)

7 RÚBRICAS DE VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

RAE 1 - Describir por medio de principios físicos y modelos las bioseñales que pueden ser medidas por un sistema de bioinstrumentación			
Indicador de Desempeño (Dimensión)	Valoración menos aceptable - insuficiente	Valoración desempeño medio	Valoración ejemplar - excelente
Descripción de principios físicos y modelos de bioseñales	Describe con dificultad los principios y modelos que originan bioseñales	Describe de manera general los principios y modelos que originan bioseñales	Describe y argumenta cabalmente los principios y modelos que originan bioseñales
RAE 2 - Explicar el funcionamiento de biosensores y transductores de señales de temperatura, fuerza, presión, ópticas y eléctricas			
Indicador de Desempeño	Valoración menos aceptable - insuficiente	Valoración desempeño medio	Valoración ejemplar excelente
Selección de herramientas, sensores y dispositivos para un sistema de bioinstrumentación	Selecciona con dificultad las herramientas, sensores y dispositivos para un sistema de bioinstrumentación	Selecciona de manera general las herramientas, sensores y dispositivos para un sistema de bioinstrumentación	Selecciona acertadamente y con argumentos las herramientas, sensores y dispositivos para un sistema de bioinstrumentación
RAE 3 - Diseñar e implementar la etapa de acondicionamiento de bioseñales en un sistema de bioinstrumentación			
Indicador de Desempeño	Valoración menos aceptable - insuficiente	Valoración desempeño medio	Valoración ejemplar excelente
Explicación de sistemas de bioinstrumentación para bioseñales de temperatura, fuerza, presión, ópticas y eléctricas	Explica con dificultad el funcionamiento de sistemas de bioinstrumentación para bioseñales de temperatura, fuerza, presión, ópticas y eléctricas	Explica el funcionamiento de sistemas de bioinstrumentación para bioseñales de temperatura, fuerza, presión, ópticas y eléctricas	Explica y sustenta en detalle el funcionamiento de sistemas de bioinstrumentación para bioseñales de temperatura, fuerza, presión, ópticas y eléctricas

RAE 4 - Comprender las etapas de procesamiento y visualización de bioseñales para su correcta interpretación			
Indicador de Desempeño	Valoración menos aceptable - insuficiente	Valoración desempeño medio	Valoración ejemplar excelente
Comprensión de etapas de procesamiento y visualización de bioseñales	Comprende con dificultad las etapas de procesamiento y visualización de bioseñales	Comprende las etapas de procesamiento y visualización de bioseñales	Comprende y explica en detalle las etapas de procesamiento y visualización de bioseñales

8 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

- 8.1 Preparación previa de los temas por parte del estudiante
- 8.2 Exposiciones magistrales por parte del profesor
- 8.3 Trabajo de laboratorio en equipo
- 8.4 Trabajo personal independiente

9 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

- 9.1 Quices y/o trabajo extra
- 9.2 Evaluaciones parciales
- 9.3 Informes de laboratorios

10 PORCENTAJES DE EVALUACIÓN

	COMPONENTE	FECHA	PORCENTAJE
1	Evaluaciones parciales individuales (2)	Semana 5, 10	40% (20% c/u)
4	Laboratorios (grupal) Evaluación de Lab. Final (individual)	Todo el semestre Final de semestre	40% 10%
5	Trabajo extra: Quices, Talleres, etc. (Individual)	Todo el semestre	10%

11 Horarios:

Asignatura de 3 Créditos implica 112 horas de trabajo semestrales divididas así:

- 32 horas de clase presenciales teóricas (2 h/semana)
- 32 horas de clase presenciales prácticas (2 h/semana)
- 48 horas de trabajo fuera del aula de clase (3 H/semana)

12 PROGRAMA DEL CURSO

- 12.1 Fundamentos de equipos de laboratorio, señales AC y DC y filtrado analógico. Conceptos de medida, exactitud, precisión, e incertidumbre; Señales en tiempo y frecuencia; Filtrado analógico (Nuclear A)
- 12.2 Principios de sensores y acondicionadores de señal. Características estáticas y dinámicas de sensores, tipos de acondicionamiento (Nuclear B)
- 12.3 Principios físicos, electrónicos y estándares de sensores de temperatura, fuerza, presión, ópticos y eléctricos (Nuclear C, Nuclear I)
- 12.4 Procesamiento básico y visualización de señales biomédicas (Nuclear D, Nuclear I)

Actividades de laboratorio

- Lab 1. **Fundamentos de señales** (tiempo, frecuencia)
- Lab 2. **Filtros pasivos** (filtrado analógico)
- Lab 3. Medición de **temperatura** (digital)
- Lab 4. Medición de **presión** – onda de pulso (transductor piezoeléctrico)
- Lab 5. Adquisición de **sonidos** cardíacos (estetoscopio electrónico)
- Lab 6. Adquisición/tratamiento de señales **bioeléctricas**
- Lab 7. Adquisición/monitoreo de parámetros en **agricultura**

CRONOGRAMA

Semana 1	Introducción, Fundamentos de señales analógicas, Origen de las bioseñales. Introducción al laboratorio. Reconocimiento, calibración y buen uso de equipos de laboratorio.
Semana 2	Análisis de señales en tiempo, y frecuencia. Señales AC. Lab 1. Fundamentos de señales (tiempo, frecuencia)
Semana 3	Filtros pasivos, Caracterización de sistemas instrumentales
Semana 4	Lab 2. Filtros pasivos (filtrado analógico, respuesta dinámica)
Semana 5	Parcial 1
Semana 6	Instrumentación para medición de temperatura
Semana 7	Instrumentación para medición de fuerza Lab 3. Medición de temperatura (digital)
Semana 8	Instrumentación para medición de fuerza y presión. Sensores piezorresistivos y piezoeléctricos (US y aplicaciones).
Semana 9	Lab 4. Medición de presión – onda de pulso (transductor piezoeléctrico)
Semana 10	Instrumentación optoelectrónica Parcial 2
Semana 11	Lab 5. Adquisición de sonidos cardíacos (estetoscopio electrónico)
Semana 12	Instrumentación para medición de señales bioeléctricas
Semana 13	Otros sensores Lab 6. Adquisición/tratamiento de señales bioeléctricas
Semana 14	Instrumentación para el agro
Semana 15	Parcial de laboratorio individual
Semana 16	Realimentación y entrega de notas

13 BIBLIOGRAFÍA

1. Miguel A. (2014) Instrumentación electrónica, Paraninfo.
2. Khandpur, R. S. (2020). Compendium of Biomedical Instrumentation. John Wiley & Sons, Incorporated. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliojaveriana-ebooks/detail.action?docID=5983633>Pérez G.
3. Khandpur, R. S. (2005). Biomedical instrumentation technology and applications R.S. Khandpur. McGraw-Hill.
4. Feher, J. (2017). Quantitative Human Physiology: An Introduction. Elsevier Science.
5. Artículos científicos de bases de datos de la Universidad ([aquí](#)).

14 DECLARACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

Para clases regulares se recomienda: asistencia a todas las sesiones, puntualidad, compromiso y demás recomendaciones del profesor para el buen funcionamiento del curso.

Para parciales los objetos permitidos son: lápiz, lapicero, minas, portaminas, borrador, (calculadora no programable en caso que aplique, previa autorización expresa del profesor). Todo objeto diferente a los permitidos se considerará material no autorizado, deberá permanecer en los morrales y por lo tanto el estudiante no debe estar en posesión del mismo durante el parcial, ejemplo: teléfonos celulares, relojes inteligentes, apuntes, cuadernos, hojas, entre otros. En caso de posesión de material no autorizado durante el examen, independientemente se esté manipulando o no, el profesor retirará el parcial y le impondrá la calificación de 0.0. en la evaluación. Así mismo, el caso será reportado a la Dirección de Carrera para proceder de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana.